



SILAB[®]

Änderungen und Neuerungen in **SILAB[®] 7.1**



Datum: September 2022

M@il: silab@wivw.de
Telefon: +49 931 78009-400

INHALTSVERZEICHNIS

1	Inkompatible Änderungen.....	3
2	Grafische Entwicklung.....	3
2.1	Fahrzeuge	4
2.2	Andere neue Objekte.....	5
2.3	Änderungen für chinesische Version	6
3	Datenbasis SCNX.....	9
4	SILAB-Benutzeroberfläche.....	10
5	Verkehrssimulation TRFX.....	10
6	Soundsimulation SNDX	10
7	SILABAEdit	11
8	SILABSessionEdit3	11
9	Fahrdynamik	12
10	Visualisierung SGE	12
11	Entwicklerpaket.....	12
12	Sonstiges.....	12
13	Dokumentation.....	13

1 Inkompatible Änderungen

- In der SILAB-Version für die Schweiz:
 - In SILAB 7.0 wurden bestimmte Markierungssymbole (z.B. Fahrräder) automatisch in gelber Farbe dargestellt. SILAB 7.1 stellt alle Markierungssymbole standardmäßig in weißer Farbe dar; die Farbe kann nun allerdings jederzeit über den Eigenschaftsdialog des Symbols angepasst werden.
- Der bisherige Standard-Pool „Full“ wurde durch „Base_SGE“ ersetzt. Aus Kompatibilitätsgründen wird „Full“ noch für eine begrenzte Zeit unterstützt.
- Die veraltete DPUWavPlayer wurde aus dem Installationspaket entfernt. Sie wurde durch die DPUSNDXWavPlayer ersetzt.
- Auf Systemen, welche Bewegungsplattformen des Herstellers DBOX benutzen muss zusätzlich die Software „Motion Core“ installiert werden. Die aktuellste Version steht auf der Herstellerseite zum Download bereit: <https://www.d-box.com/en/software-downloads>

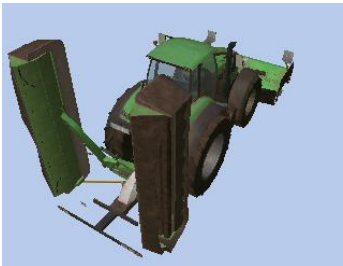
2 Grafische Entwicklung

Fußgänger in der Simulation werden nun zufällig unterschiedlich eingefärbt. Hierdurch ergibt sich eine höhere Vielfalt und ein geringerer Wiedererkennungswert bei gleichen Fußgängermodellen. Zusätzlich stehen mehrere Varianten von Fußgängern mit Kopfhörern zur Verfügung.

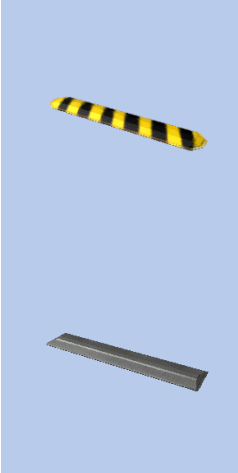
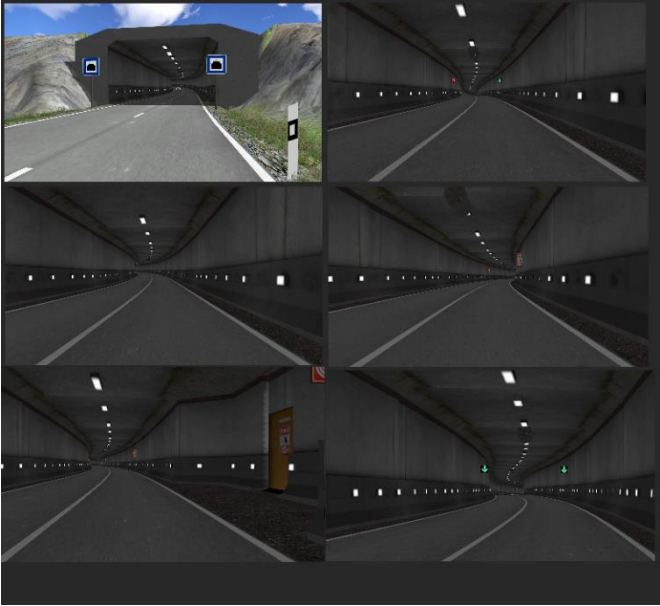


2.1 Fahrzeuge

- Neue Fahrzeuge, Landmaschinen und Anhänger sind verfügbar:

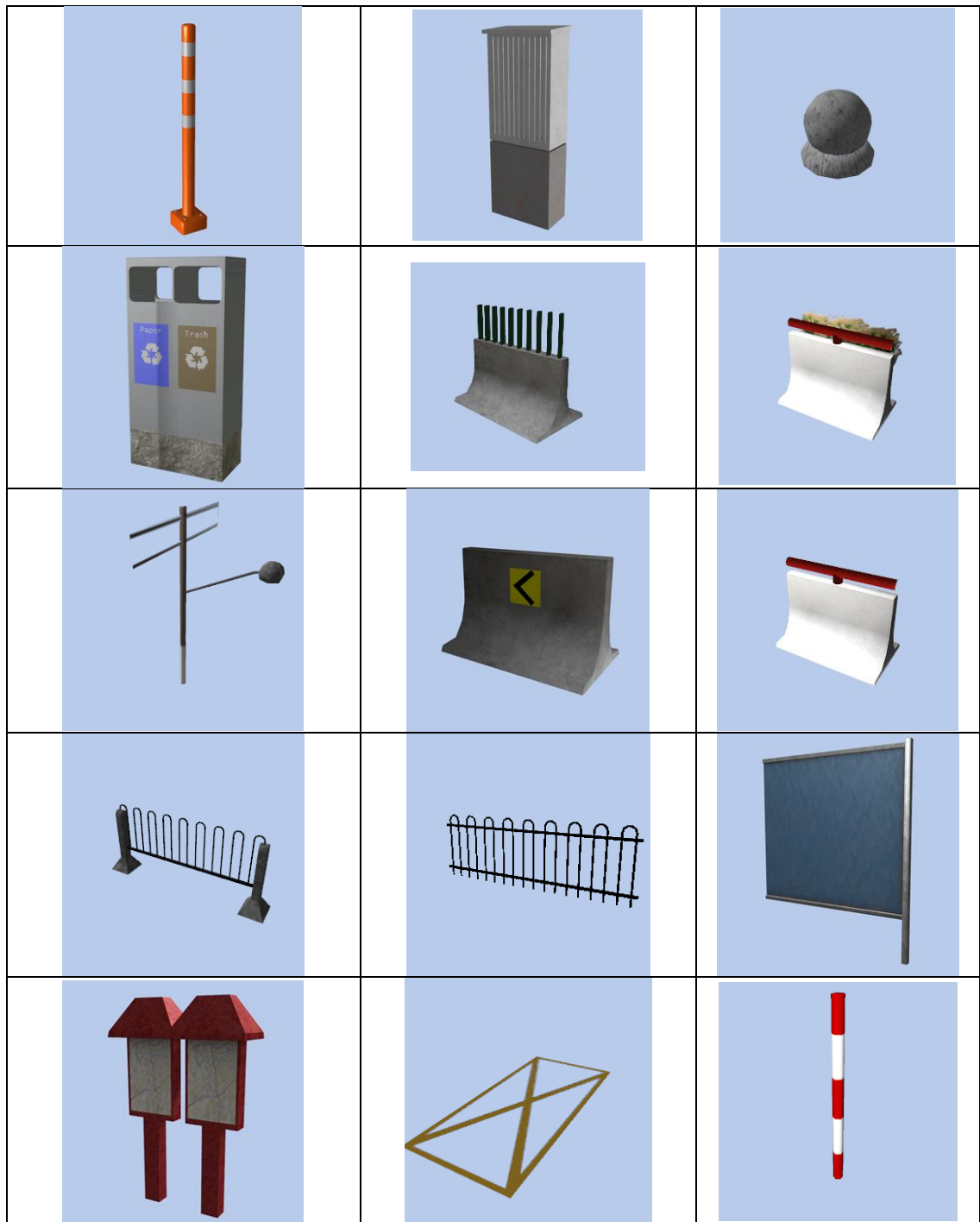
		
VW Touran	Toyota RAV4	Trailer Drawbar bare
		
Trailer Small	Trailer Horse	Iveco Daily Kastenwagen
		
Wohnwagen Hobby OnTour	Straßenfertiiger Vögele Super18033i	Dampfwalze HAMM 110i
		
Mercedes Atego C1 LKW	Deutz Stage V6 Mower	

2.2 Andere neue Objekte

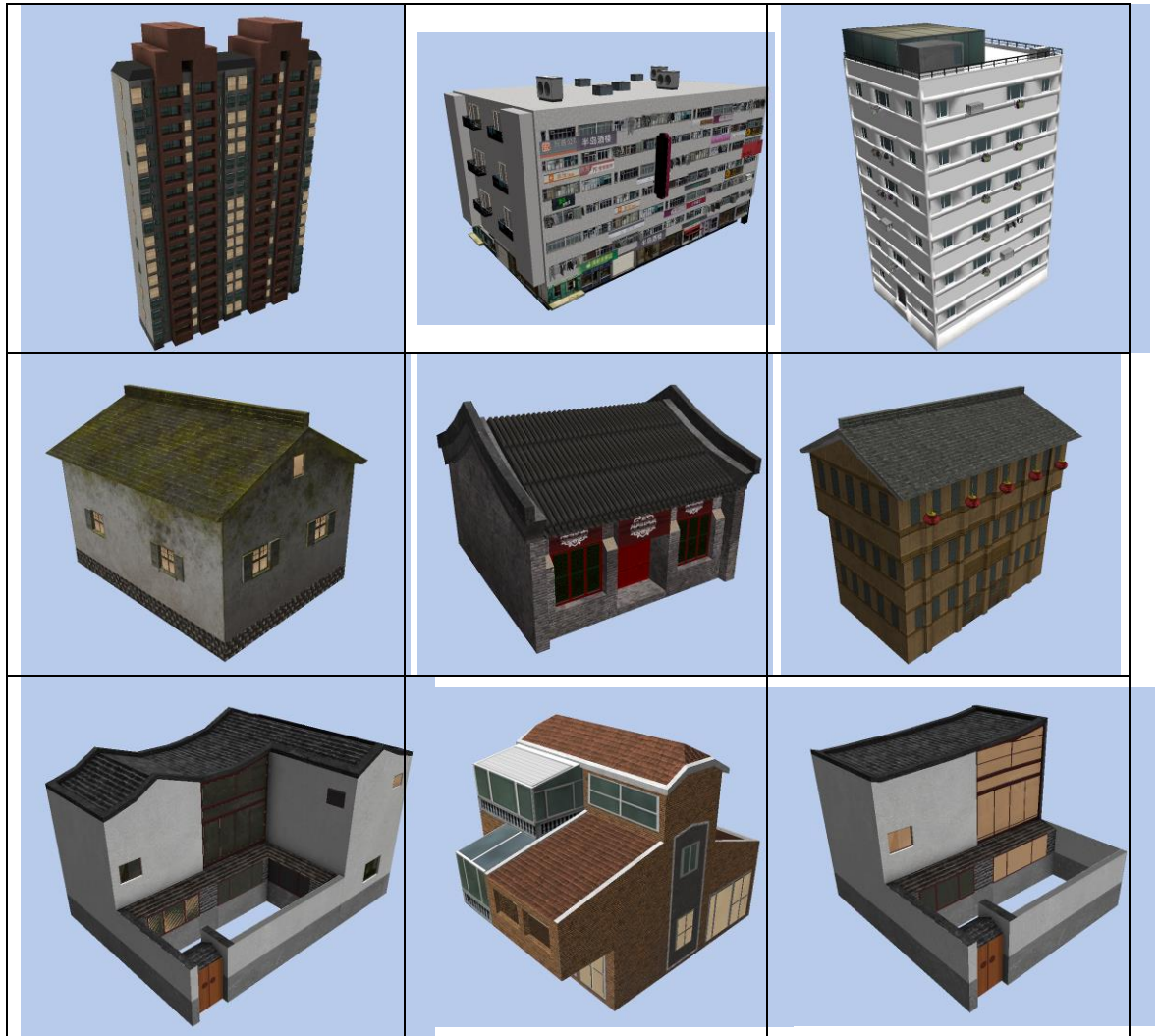
	
Geschwindigkeitswellen	Zwei Werbetafeln in unterschiedlicher Größe
	
Schule	Tunnel rechteckig

2.3 Änderungen für chinesische Version

- „Stadt groß“ und „modern“ haben neue Fassaden Assets bekommen
- Neue Stadt Assets (Mülleimer, Schilder, Infotafeln, Poller, Zäune, Lärmschutzwände, Markierungen, Dekoration und weitere) wurden den grafischen Objekten hinzugefügt:



- Neue Gebäude (Dorf, Kleinstadt und Wohnblöcke) wurden hinzugefügt:



- Landschaftsgeneratoren wurde angepasst und um Reisfelder und neue Böden erweitert





- Eine neue SILABDemo Strecke zur Präsentation der neuen Modelle wurde erstellt



-
- Neue Autobahn Raststätte:



- Chinesische Fußgängermodelle wurden hinzugefügt:

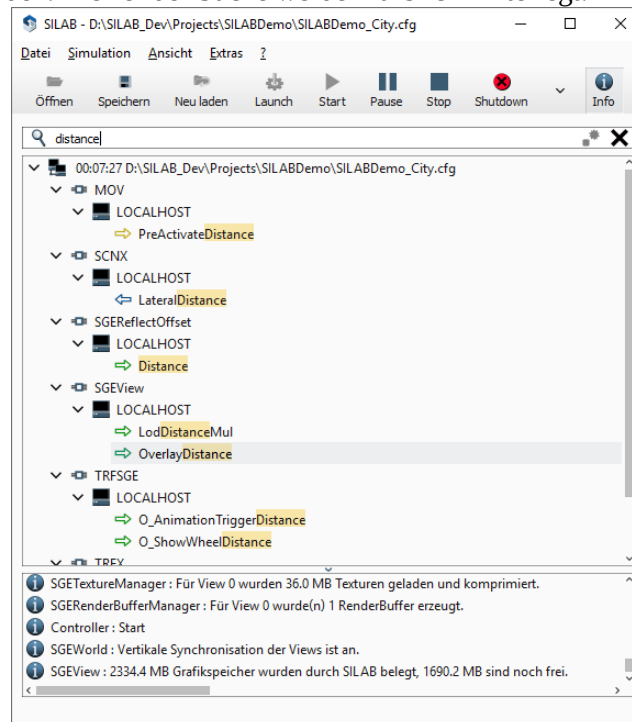


3 Datenbasis SCNX

- Die Berechnung der Landschaftshöhe im größeren Abstand um Area2-Streckenelemente herum wurde leicht verändert und verbessert.
-

4 SILAB-Benutzeroberfläche

- Für Oszilloskop-Anzeigen können die Wertebereiche der Y-Achsen nun präzise im „Erweitert“ Dialog festgelegt werden oder alternativ automatisch für alle dargestellten Parameter vereinheitlicht werden.
- Erstellte Workspaces können nun über die Menüoption „Extras → Workspace sperren“ gegen versehentliche Veränderung geschützt werden.
- Die Baumansicht kann nun mithilfe der neuen Filterfunktion nach Stichworten durchsucht bzw. gefiltert werden. Treffer der Suche werden farblich hinterlegt.



5 Verkehrssimulation TRFX

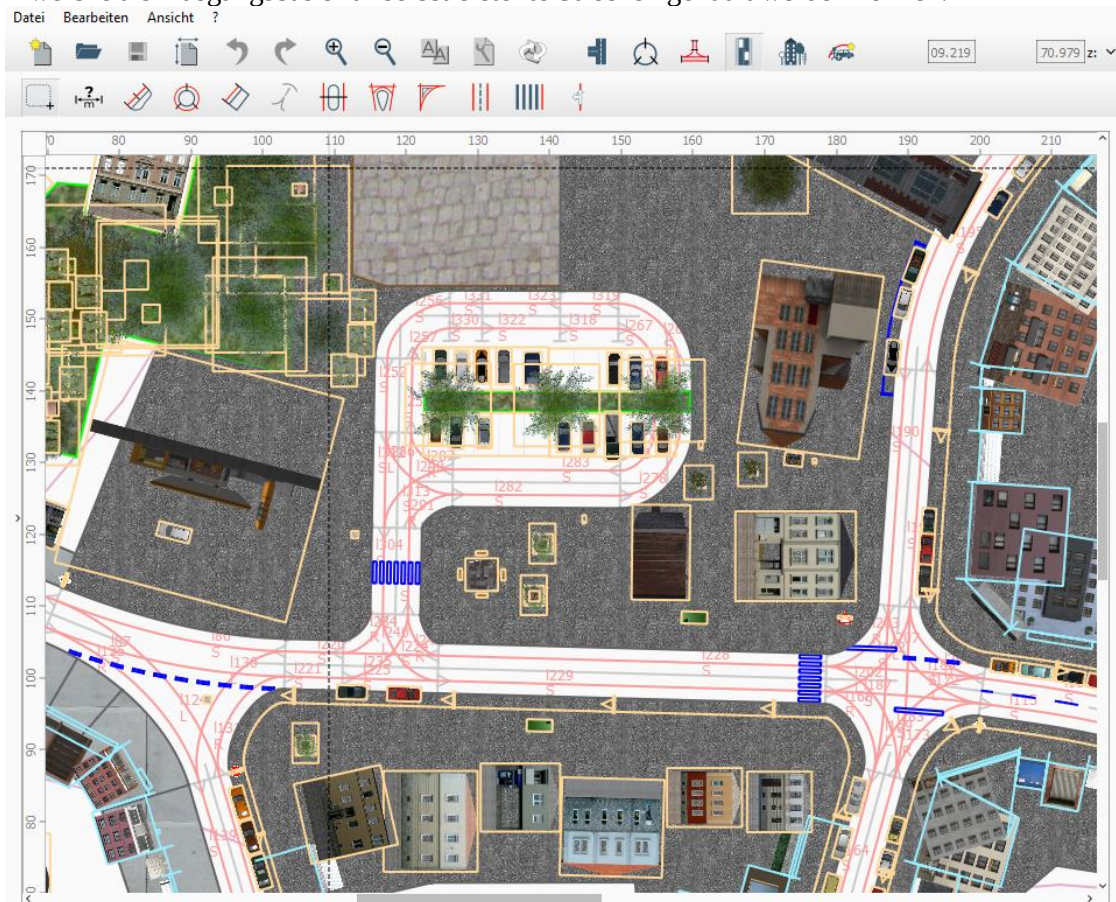
- Die DPUTRFTrafficLightState kann nun korrekt den ProgramState auf 0 setzen.

6 Soundsimulation SNDX

- Für Fahrzeuge mit Elektroantrieb steht nun ein generisches Soundmodell zur Verfügung.
- Die DPUTTSServer stellt einen Ausgang IsSpeaking bereit. Dieser Wert gibt an, ob gerade eine Text-to-Speech-Nachricht ausgegeben wird.

7 SILABAEEdit

- Die neue Option „Ansicht → Vorschaubilder“ stellt Objekte nicht mehr nur als Rechtecke, sondern jeweils mit einem korrekt skalierten Vorschaubild dar. Die Oberfläche aller Ränder und Verkehrsinseln wird ebenfalls dargestellt. Die Area2 Bearbeitung wird somit wesentlich intuitiver.
- Längs- und Quermarkierungen können nun gemusterte Elemente enthalten. Dies wird beispielsweise für die in der StVO 2020 neu aufgenommenen „Haifischzähne“ verwendet.
- Die Präzision der generierten Modelle für sehr große Areas wurde verbessert.
- Es stehen nun zahlreiche weitere Straßenbeläge als globale Voreinstellung zur Verfügung.
- Unter Projects/BASE_Geometries stehen eine Reihe an Grundgeometrien zur Verfügung, welche als Ausgangsbasis für selbst erstellte Strecken genutzt werden können.



8 SILABSessionEdit3

- Graphbasierter Editor für die Erstellung neuer Strecken. Er ermöglicht für das Szenarienpaket DFA die grafische Erstellung von Strecken mit bedingten Verknüpfungen.
- Er ermöglicht hiermit dynamische Streckengestaltung, beispielsweise basierend auf Eingaben des Fahrers

9 Fahrdynamik

- Neu entwickeltes Fahrdynamikmodell DYNTruck
- Das bestehende Fahrdynamikmodell DYNCar wurde deutlich erweitert und beinhaltet nun die Simulation von Spritverbrauch sowie eine simulierte Servolenkung. Zusätzlich wurde die Menge der mitgelieferten Modelle deutlich erweitert und umfasst nun Fahrzeuge mit Verbrennungs- als auch Elektromotor.
- Bewegungsplattformen des Herstellers DBOX unterstützen Beschleunigungen in Z-Richtung nun korrekt.

10 Visualisierung SGE

- Die DPUSGEScreenServerNDI ermöglicht das Versenden von SILAB Bildinhalten über das NDI Protokoll.
- Die dazugehörigen DPUSGETextureNDI ermöglicht es, Bilddaten im NDI Format zu empfangen und in SILAB anzuzeigen.

11 Entwicklerpaket

- Es kann nun abgefragt werden, ob sich unter einem AbsCursor eine befahrbare Straße oder ein Straßenrand (Äußerer / Innerer / Polygonrand / Verkehrsinsel / Straßenschulter) befindet. Damit die Abfrage in Area2-Streckenstücken korrekt funktioniert, müssen diese zunächst mit SILABAEEdit 7.1 neu exportiert werden.

12 Sonstiges

- SILABButler kann nun in die Systemleiste minimiert werden. Die entsprechende Einstellung ist unter der Menüleiste „Datei“ zu finden.
- SILABAdmin zeigt Informationen zur installierten Hardware nun in GB bzw. GHz an.
- Die neue DPU „DPUSGESubObject“ ermöglicht die Positionierung von Objekten in der Simulationswelt. Hierbei können auch einzelne Subobjekte transformiert werden.
- Die Quelldatei für DPUSampleFilePlayer kann nun über den Launchdaten-Dialog definiert werden.
- Die DPUDX8RacingWheel stellt nun deutlich präzisere Werte für Analogachsen (Lenkung, Gas, usw.) zur Verfügung.
- Die in der Einzelplatzkonfiguration enthaltene Anzeige von Navigationspfeilen ist wurde um eine Soundausgabe ergänzt.
- Die Ladezeiten der Simulation wurden verringert. In Abhängigkeit von der Strecke und dem Rechnernetz wurde die Dauer bis zum Simulationsstart um 25 – 50% verkürzt.

- Die neue DPU „DPUGetPOIInfo“ erlaubt das Auslesen von POIs während der Simulation. Sie liefert etwa Daten über globale Koordinaten der POIs, Distanzen zum EGO-Fahrzeug und eingetragene Argumente.

13 Dokumentation

- Alle Änderungen in SILAB 7.1 wurden in den entsprechenden Dokumenten beschrieben.
 - Die Dokumentation wurde auf Hinweise von Anwendern hin verbessert, Fehler wurden ausgebessert.
 - Alle Aktualisierungen wurden auch in der englischen Version vorgenommen.
-